3. A Hold mozgása

„Ez a besötétedés természetesen csak a hold újságakor esetik meg, mert csak akkor lehet a nap és a föld közt a hold, de nem minden hold újulásakor történhetik meg, mert a hold újulása csak azt kívánja egy líneán légyen a hold a nappal, mely minden holdnapban rendesen megtörténik, de a nap fogyatkozása még ezen kívül azt is megkívánja, hogy a hold a gomboknál légyen, vagy közel hozzájuk, mely minden holdnapban meg nem eshetik.”

Varga Márton: A csillagos égnek és a Föld golyóbissának az ő tüneményeivel együtt való természeti előadás és megismértetése 1809, Nagyvárad.



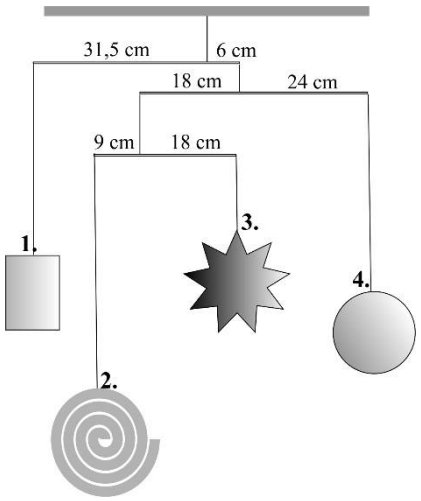
a) Körülbelül mennyi idő alatt kerüli meg a Hold a Földet és a Napot?
b) Mi a magyarázata annak, hogy a Hold mindig ugyanazt az oldalát mutatja a Föld felé?
c) Miért látunk holdfázisokat? Térjen ki arra, hogy mekkora az egyes holdfázisok idején a Hold megvilágított része!
d) Ismertesse és értelmezze a napfogyatkozás jelenségét!
e) Milyen holdfázis van napfogyatkozáskor?
f) A napfogyatkozások során lehetséges, hogy a Nap teljes mértékben takarásban van, egyáltalán nem látszik. Van olyan eset is, amikor a Nap fényes pereme körben, gyűrűszerűen veszi körül a sötét, leárnyékolt részt. Mi a különbség az égitestek elhelyezkedésében ebben a két esetben?
g) A Naprendszer mely bolygói tudnak (a Földről szabad szemmel észrevehetetlen) napfogyatkozást okozni? Milyen tényezőkön múlik, hogy mekkora egy égitest árnyéka a Napon?
h) Értelmezze a holdfogyatkozás létrejöttét!
i) Milyen holdfázis van holdfogyatkozáskor?
j) Teljes holdfogyatkozáskor is látjuk halványan és vörösen a Holdat a Földről. Miért?

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy szobadísz nagyon könnyű pálcákból és a pálcákon függő testekből áll. Az elrendezést az ábra mutatja, amelyről leolvasható a különböző felfüggesztési pontok távolsága. A pálcák vízszintes helyzetben, egyensúlyban vannak. Tudjuk, hogy a (3. számú) csillag tömege $m_3 = 48\ \text{g}$. Mekkora a többi test tömege?



Összesen
11 pont

2. Egy kórházi vizsgálat során a páciens vérének térfogatát a következő eljárással vizsgálják meg: Először 10 ml térfogatú, 1 MBq aktivitású, 3 óra felezési idejű radioaktív izotópot tartalmazó oldatot fecskendeznek a véráramba, majd várnak 6 órát, hogy az oldat a vérben teljesen elkeveredjen. Ezután levesznek a beteg véréből 10 ml-t, és megmérik a levett vérminta aktivitását. Azt tapasztalják, hogy ez 500 Bq.

a) Mennyi lenne az oldat aktivitása 6 óra elteltével, ha nem fecskendezik be a páciensbe?
b) Körülbelül mekkora a beteg vérének össztérfogata, ha feltehetjük, hogy az eredeti oldat teljesen egyenletesen oszlik el a vérben hat óra elteltével?

a)	b)	Összesen
4 pont	7 pont	11 pont